

1 15 luglio 2010

FILM(TitoloFilm, Regista)
 ATTORI(TitoloFilm, Attore)
 PROIEZIONE(NomeCinema, TitoloFilm, Giorno, inizioProiezione)
 CINEMA(NomeCinema, Via, Città, NumTelefono)
 PROIEZIONE(NomeCinema) $\rightarrow$ CINEMA(NomeCinema)
 PROIEZIONE(TitoloFilm) $\rightarrow$ FILM(TitoloFilm)
 ATTORI(TitoloFilm) $\rightarrow$ FILM(TitoloFilm)

(a) gli attori che hanno recitato soltanto in film di Scott
 $NOGOOD \leftarrow \pi_{Attore}(\sigma_{Registra \neq "Scott"}(ATTORI \bowtie FILM))$
 $R \leftarrow \pi_{Attore}(ATTORI) - NOGOOD$

(b) i film di Scorsese in cartellone in non più di 2 cinema di Udine e in almeno 2 cinema di Venezia
 $ALL \leftarrow \sigma_{Registra="Scorsese"}(PROIEZIONI \bowtie FILM \bowtie CINEMA)$
 $T1(TF1, R1, NC1, C1) \leftarrow \pi_{TitoloFilm, Regista, NomeCinema, Città}(\sigma_{Città="Udine"}(ALL))$
 $T2(TF2, R2, NC2, C2) \leftarrow T1$
 $T3(TF3, R3, NC3, C3) \leftarrow T1$
 $NOGOOD \leftarrow \pi_{TF1}(\sigma_{TF1=TF2=TF3 \wedge NC1 \neq NC2 \wedge NC1 \neq NC3 \wedge NC2 \neq NC3}(T1 \times T2 \times T3))$
 $R1 \leftarrow \pi_{TF1}(T1) - NOGOOD$
 $T4(TF4, R4, NC4, C4) \leftarrow \pi_{TitoloFilm, Regista, NomeCinema, Città}(\sigma_{Città="Venezia"}(ALL))$
 $T5(TF5, R5, NC5, C5) \leftarrow T4(TF4, R4, NC4, C4)$
 $R2 \leftarrow \pi_{TF4}(T4 \bowtie_{TF4=TF5 \wedge NC4 \neq NC5} T5)$
 $R \leftarrow R1 \cap R2$

(c) gli attori che non hanno recitato in alcun film di Scott ma che hanno recitato in tutti i film di Stone
 $NOGOOD1 \leftarrow \pi_{Attore}(\sigma_{Registra="Scott"}(ATTORI \bowtie FILM))$
 $ALL \leftarrow \pi_{TitoloFilm}(\sigma_{Registra="Stone"}(FILM)) \times \pi_{Attore}(ATTORI)$
 $NOGOOD2 \leftarrow \pi_{Attore}(ALL - \pi_{TitoloFilm, Attore}(FILM \bowtie ATTORI))$
 $R \leftarrow \pi_{Attore}(ATTORI) - NOGOOD1 - NOGOOD2$

(d) i registi tali che ogni attore ha recitato in almeno uno dei loro film
 $ALL \leftarrow \pi_{Regista}(FILM) \times \pi_{Attore}(ATTORI)$
 $NOGOOD \leftarrow \pi_{Regista}(ALL - \pi_{Regista, Attore}(FILM \bowtie ATTORI))$
 $R \leftarrow \pi_{Regista}(FILM) - NOGOOD$

(e) le coppie di attori che hanno recitato soltanto in film di Scorsese ed esattamente negli stessi film
 $ATTS \leftarrow \pi_{Attore}(ATTORI) - \pi_{Attore}(\sigma_{Registra \neq "Scorsese"}(ATTORI \bowtie FILM))$
 $ALL \leftarrow \pi_{TitoloFilm, Attore}(ATTS \bowtie ATTORI \bowtie FILM)$
 $T(TF, A) \leftarrow (\pi_{TitoloFilm}(ALL) \times \pi_{Attore}(ALL)) - ALL$
 $NOGOOD \leftarrow \pi_{Attore, A}(ALL \bowtie_{TitoloFilm=TF} T)$
 $R \leftarrow (\pi_{Attore}(ALL) \times \pi_A(\rho_{Attore/A}(ALL))) - NOGOOD$

2 24 giugno 2010

QUOTA(SiglaAss, QuotaAss, Anno);
 SOCI(CFsocio, NomeSocio, SiglaAss, AnnoIscrizione).
 SOCI(SiglaAss) $\rightarrow$ QUOTA(SiglaAss)

(a) i nomi delle persone che risultano iscritte solo all'associazione EATCS;

$R \leftarrow \pi_{NomeSocio}(SOCI) - \pi_{NomeSocio}(\sigma_{SiglaAss \neq "EATCS"}(SOCI))$

(b) i nomi delle persone che sono iscritte all'EATCS dall'anno 2005, o da un anno precedente (2004, 2003, ect.), o all'ACM dall'anno 2007, o da un anno successivo (2008, 2009, 2010);

$R \leftarrow \pi_{NomeSocio}(\sigma_{(SiglaAss="EATCS" \wedge AnnoIscrizione \leq 2005) \vee (SiglaAss="ACM" \wedge AnnoIscrizione \geq 2007)}(SOCI))$

(c) l'associazione (le associazioni se più d'una) che nell'anno 2004 avevano la quota associativa più alta;

$ASS(N, Q) \leftarrow \pi_{SiglaAss, QuotaAss}(\sigma_{Anno=2004}(QUOTA))$

$ASS1(N1, Q1) \leftarrow ASS(N, Q)$

$NOGOOD \leftarrow \pi_{SiglaAss}(ASS \bowtie_{Q < Q1} ASS1)$

$R \leftarrow \pi_{SiglaAss}(QUOTA) - NOGOOD$

(d) per ogni associazione, l'ammontare complessivo delle quote associative pagate relativamente all'anno 2009;

$R \leftarrow \pi_{SiglaAss} \mathcal{F}_{SUM(QuotaAss)}(SOCI \bowtie_{Anno=2009 \wedge AnnoIscrizione \leq 2009} QUOTA)$

(e) le coppie (x, y) di soci tali che, nell'anno 2008, vi erano un'associazione $A1$ tale che sia x sia y erano soci di $A1$, un'associazione $A2$ tale che x era socio di $A2$ e y no, e un'associazione $A3$ tale che y era socio di $A3$ e x no.

$ISCR1(N1, A1) \leftarrow \pi_{CFsocio, SiglaAss}(\sigma_{AnnoIscrizione \leq 2008}(SOCI))$

$ISCR2(N2, A2) \leftarrow ISCR1$

$ALL(N, A) \leftarrow \pi_{CFsocio}(SOCI) \times \pi_{SiglaAss}(QUOTA)$

$NOISCR(N3, A3) \leftarrow ALL - ISCR1$

$R1(N1, N2, A1) \leftarrow \pi_{N1, N2, A1}(ISCR1 \bowtie_{N1 \neq N2 \wedge A1=A2} ISCR2)$

$R2(N3, N4, A2) \leftarrow \pi_{N1, N2, A1}(ISCR1 \bowtie_{A1=A3} NOISCR)$

$R3(N5, N6, A3) \leftarrow R2$

$R \leftarrow \pi_{N1, N2}(\sigma_{N1 \neq N2 \wedge N1=N3 \wedge N2=N4 \wedge N1=N6 \wedge N2=N5}(R1 \times R2 \times R3))$

3 1 settembre 2009

Hotel(nome, stelle, num stanze, prezzo, città)
 Cliente(codice fiscale, nome, cognome)
 Prenotazione(codice, cliente, hotel, data in, data out)
 Prenotazione(cliente) $\rightarrow$ Cliente(codice fiscale)
 Prenotazione(hotel) $\rightarrow$ Hotel(nome)

(a) l'hotel (gli hotel se più di uno) a tre stelle più economici;

$H(N, P) \leftarrow \pi_{nome, prezzo}(\sigma_{stelle=3}(Hotel))$

$H1(N1, P1) \leftarrow H(N, P)$

$NOGOOD \leftarrow \pi_N(H \bowtie_{P > P1} H1)$

$R \leftarrow \pi_{nome}(Hotel) - NOGOOD$

(b) i clienti che hanno prenotato solo stanze di uno stesso hotel;

$PREN(C, H) \leftarrow \pi_{cliente, hotel}(Prenotazioni)$

$PREN1(C1, H1) \leftarrow PREN(C, H)$

$NOGOOD \leftarrow \pi_{cliente}(PREN \bowtie_{C=C1 \wedge H \neq H1} PREN1)$

$R \leftarrow \pi_{codiceFiscale}(Cliente) - NOGOOD$

(c) le città che hanno meno di tre hotel con quattro o più stelle;

$H1(N1, C1) \leftarrow \pi_{nome, citta}(\sigma_{stelle \geq 4}(Hotel))$

$H2(N2, C2) \leftarrow H1(N1, C1)$

$H3(N3, C3) \leftarrow H1(N1, C1)$

$H4 \leftarrow H1 \bowtie_{C1=C2} H2$

$NOGOOD \leftarrow \pi_{C1}(H4 \bowtie_{C1=C3 \wedge N1 \neq N2 \wedge N1 \neq N3 \wedge N2 \neq N3} H3)$

$R \leftarrow \pi_{citta}(Hotel) - NOGOOD$

(d) gli hotel al completo il 25 dicembre 2009;

$PRENAT(H, N) \leftarrow \text{hotel} \mathcal{F}COUNT(*) (\sigma_{data-in \leq 25dic2009 \leq data-out}(Prenotazioni))$

$R \leftarrow \pi_{nome}(Hotel \bowtie_{nome=H \wedge numStanze=N} PRENAT)$

(e) i clienti che hanno prenotato delle stanze esattamente negli stessi hotel.

$T1(C1) \leftarrow \pi_{codiceFiscale}(Cliente)$

$T2(C2) \leftarrow T1(C1)$

$TUTTECC \leftarrow T1 \bowtie_{C1 < C2} T2$

$TUTTECH \leftarrow \pi_{codiceFiscale}(Cliente) \times \pi_{nome}(Hotel)$

$PREN(C1, H1) \leftarrow \pi_{hotel, cliente}(Prenotazione)$

$NOPREN(C1, H1) \leftarrow TUTTECH - PREN$

$NOGOOD \leftarrow \pi_{C1, C2}((PREN \bowtie_{C1 < C2 \wedge H1=H2} NOPREN) \cup (NOPREN \bowtie_{C2 < C1 \wedge H2=H1} PREN))$

$R \leftarrow TUTTECC - NOGOOD$